Übungen zur Systemnahen Programmierung

Wintersemester 2026/2027

Dr. Matthias Frank (matthew@cs.uni-bonn.de)
Dr. Matthias Wübbeling (matthias.wuebbeling@cs.uni-bonn.de)
Lennart Buhl M.Sc. (buhl@cs.uni-bonn.de)
Dylan Stogiani (s6dystog@uni-bonn.de)

&

Hochmotiviertes Team von 6 Tutoren

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsbetrieb Systemnahe Programmierung

- Es handelt sich um eine 2V-2Ü Veranstaltung
  - Praktische Anwendung des Wissens aus der Vorlesung ist unerlässlich! Übungen sind deswegen ein sehr wichtiger Bestandteil der Veranstaltung.
  - Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung!

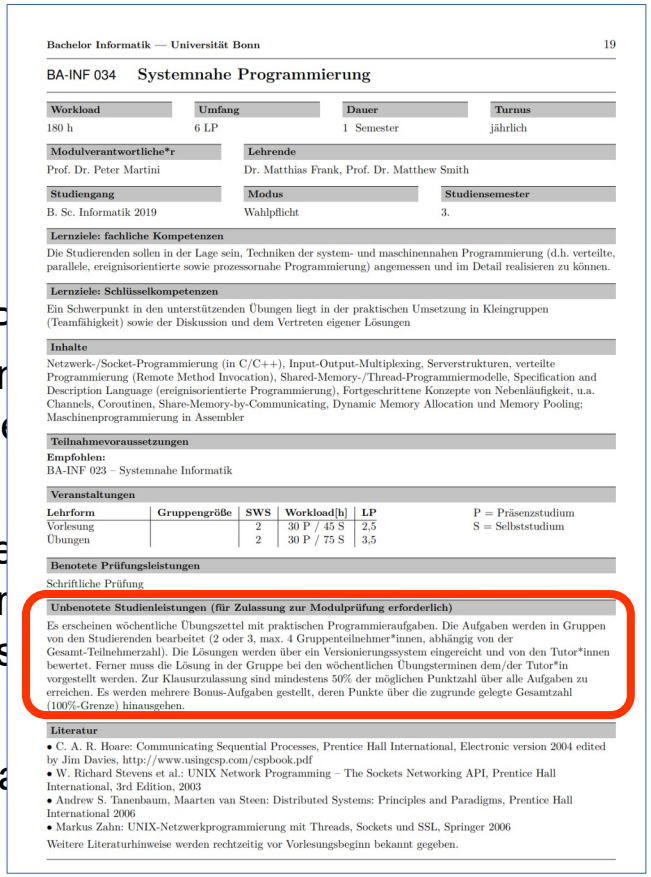
- Wöchentliche Übungen (1 mehr als im WS25/26)
  - 12-13 reguläre Übungsblätter (geplant, ggf. Zusatzblatt 13/14)
  - Abgabe der Lösungen eines Übungsblatts jede Woche
  - Besprechung der Abgaben mit dem Tutor
  - KEINE Vortragsübungen oder ähnliches!

  - **WS 26/27**: Kleinst-Gruppen nur **in Präsenz**
    12 Übungsgruppen / 6 Tutoren

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Offizielle Zulassungskriterien

- Wie beantragt, genehmigt und vom PA **fristgerecht ausgehängt**: WS2026/2027 (wie Vorjahr)
- Seit SS 2024 in Modulhandbüchern



Bachelor Informatik — Universität Bonn 19

BA-INF 034 **Systemnahe Programmierung**

Workload	Umfang	Dauer	Turnus
180 h	6 LP	1 Semester	jährlich

Modulverantwortliche*r: Prof. Dr. Peter Martini

Lehrende: Dr. Matthias Frank, Prof. Dr. Matthew Smith

Studiengang	Modus	Studiensemester
B. Sc. Informatik 2019	Wahlpflicht	3.

Lernziele: fachliche Kompetenzen

Die Studierenden sollen in der Lage sein, Techniken der system- und maschinennahen Programmierung (d.h. verteilte, parallele, ereignisorientierte sowie prozessornahe Programmierung) angemessen und im Detail realisieren zu können.

Lernziele: Schlüsselkompetenzen

Ein Schwerpunkt in den unterstützenden Übungen liegt in der praktischen Umsetzung in Kleingruppen (Teamfähigkeit) sowie der Diskussion und dem Vertreten eigener Lösungen

Inhalte

Netzwerk-/Socket-Programmierung (in C/C++), Input-Output-Multiplexing, Serverstrukturen, verteilte Programmierung (Remote Method Invocation), Shared-Memory-/Thread-Programmiermodelle, Specification and Description Language (ereignisorientierte Programmierung), Fortgeschrittene Konzepte von Nebenläufigkeit, u.a. Channels, Coroutinen, Share-Memory-by-Communicating, Dynamic Memory Allocation und Memory Pooling; Maschinenprogrammierung in Assembler

Teilnahmevoraussetzungen

Empfohlen:
BA-INF 023 – Systemnahe Informatik

Veranstaltungen

Lehrform	Gruppengröße	SWS	Workload[h]	LP
Vorlesung		2	30 P / 45 S	2,5
Übungen		2	30 P / 75 S	3,5

P = Präsenzstudium
S = Selbststudium

Benotete Prüfungsleistungen

Schriftliche Prüfung

Unbenotete Studienleistungen (für Zulassung zur Modulprüfung erforderlich)

Es erscheinen wöchentliche Übungszettel mit praktischen Programmieraufgaben. Die Aufgaben werden in Gruppen von den Studierenden bearbeitet (2 oder 3, max. 4 Gruppenteilnehmer*innen, abhängig von der Gesamt-Teilnehmerzahl). Die Lösungen werden über ein Versionierungssystem eingereicht und von den Tutor*innen bewertet. Ferner muss die Lösung in der Gruppe bei den wöchentlichen Übungsterminen dem/der Tutor*in vorgestellt werden. Zur Klausurzulassung sind mindestens 50% der möglichen Punktzahl über alle Aufgaben zu erreichen. Es werden mehrere Bonus-Aufgaben gestellt, deren Punkte über die zugrunde gelegte Gesamtzahl (100%-Grenze) hinausgehen.

Literatur

- C. A. R. Hoare: Communicating Sequential Processes, Prentice Hall International, Electronic version 2004 edited by Jim Davies, http://www.usingcsp.com/cspbook.pdf
- W. Richard Stevens et al.: UNIX Network Programming – The Sockets Networking API, Prentice Hall International, 3rd Edition, 2003
- Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen: Distributed Systems: Principles and Paradigms, Prentice Hall International 2006
- Markus Zahn: UNIX-Netzwerkprogrammierung mit Threads, Sockets und SSL, Springer 2006

Weitere Literaturhinweise werden rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

Erforderliche Studienleistungen gemäß § 11 (6) PO:

Es erscheinen wöchentliche Übungszettel mit praktischen P
Die Aufgaben werden in Gruppen von den Studierender
max. 4 Gruppenteilnehmer/innen – abhängig von der G

Die Lösungen werden über ein Versionierungssystem einge
Tutor/innen bewertet. Ferner muss die Lösung in der Gr
wöchentlichen Übungsterminen dem/der Tutor/in vorges

Zur Zulassung sind mindestens 50% der möglichen Punktz
erreichen.

Es werden (wie in den Vorjahren) mehrere Bonus-Aufgaben gestellt, deren Punkte über die zugrunde gelegte Gesamtzahl (100%-Grenze) hinaus gehen.

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsgruppen

- Abgaben erfolgen in **Dreiergruppen** (3)
  - Ausnahmen nur mit Genehmigung durch Tutor/innen
  - Anmeldung **in TVS möglichst schon zu dritt**!
  - **Tutor/in gruppiert Einzel- oder 2-er-Anmeldungen, wenn nötig**
- Jede Dreiergruppe wird durch eine/n Tutor/in betreut
  - Steht für Fragen und bei Problemen zur Verfügung
  - Korrigiert die Abgaben
  - Nimmt die Abgaben der einzelnen Gruppen anhand einer praktischen Demonstration in Präsenz ab
- Jede **Abgabe-Gruppe** kann selbst einen eigenen **Gruppen-Raum** im BBB einrichten (Informatik-Account)
  - für die gemeinsame Arbeit an den Abgaben, Diskussionen, ...
  - Programmieren am eigenen Rechner
- Tutor/in teilt exakte Uhrzeit und Ort (CIP-Pool) mit
  - 12 Gruppen in Präsenz

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsgruppen – Organisation

- Geplante Übungstermine (6 Tutor/innen, effektiv 12 Termine)
  - siehe folgende Folie

- TVS zur (freien) Anmeldung läuft bereits seit 9.10.2026

- Die Email-Adressen aller TVS registrierten Nutzer werden in die Mailingliste zur Veranstaltung eingetragen

  - Ihr werdet eine Begrüßungs-Email der Mailingliste erhalten
  - Eintragung ist bereits jetzt jederzeit/sofort selbst möglich, siehe Webseite
  - Die Mailingliste archiviert die Mails

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsgruppentermine Sys-Prog (Stand 12.10.2026)

Mo	Di	Mi	Do	Fr
	08:00 – 10:00 ÜG 04	08:00 – 10:00 Vorl. SWT BA-INF 036	08:00 – 10:00 ÜG 10	
10:00 – 12:00 ÜG 01	10:00 – 12:00 Vorl. Datenz. Info BA-INF 035	10:00 – 12:00 ÜG 06	10:00 – 12:00 Vorl. KIVS BA-INF 101 (Pflicht CyberSec)	10:00 – 12:00 Vorl. Algo&BK I BA-INF 032
12:00 – 14:00 ÜG 02	12:00 – 14:00 Vorl. Algo&BK I BA-INF 032	12:00 – 14:00 ÜG 07	12:00 – 14:00 Vorl. Angew.Math. BA-INF031/127	
14:00 – 16:00 ÜG 03	14:00 – 16:00 **Vorl. Sys-Prog.** (Pflicht CyberSec)	14:00 – 16:00 ÜG 08	14:00 – 16:00 ÜG 11	14:00 – 16:00 Datenz.Info/ SWT im Wechsel (2-wöchentlich)
	16:00 – 18:00 ÜG 05	16:00 – 18:00 ÜG 09	16:00 – 18:00 ÜG 12	

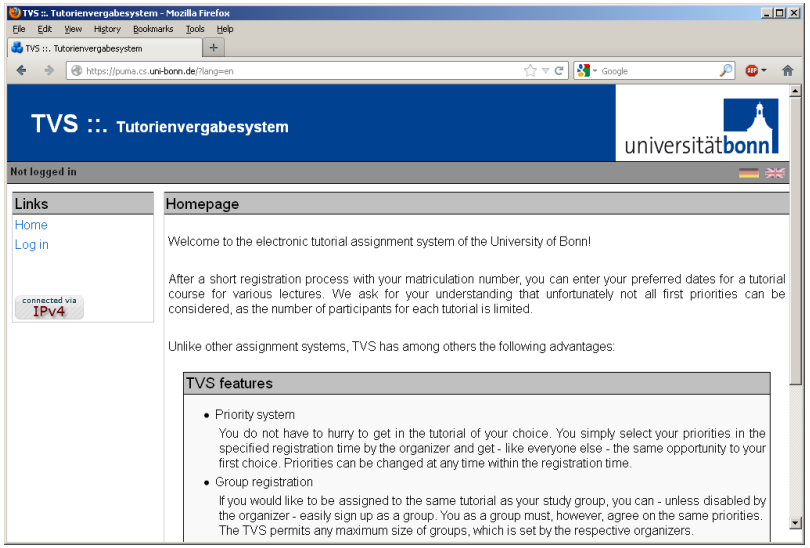
Diese Ü-Termine sind 95% verbindlich

=> bitte (dennoch) Ankündigungen auf Mailliste / Web-Seite / TVS beachten!

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsgruppen – Anmeldung in TVS und Flavius

Übungsanmeldung online via WWW



- über das TVS
https://tvs.cs.uni-bonn.de/
- bekannt von Sys-Inf (SS2026) u/o anderen Vorlesungen

- weitere Informationen via Mailliste und Sys-Prog-Webseite
- Anmeldungsphase läuft seit 09.10.
- Möglichst Anmeldung in Gruppen (spätere 3-er Gruppen) via **TVS** erwünscht
- **Flavius** System zur Erstellung der Repositories der Kleingruppen (Infos auf Übungsblatt 1)
- Erste Treffen mit Tutoren in der **Woche ab Mo 19.10.2026** (dort mit allen einer Gruppe; ggf. Kleingruppen-Bildung und Hilfe zu Flavius)

+ **Anmeldeende** geplant Mittwoch 14.10.2026 bis 23.59h
(Tag nach der 1. Vorlesung im WS 26/27)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Inhalt

- Jedes Übungsblatt besteht aus einer oder mehreren Teilaufgaben
  - Überwiegend praktische Programmieraufgaben
  - Einzelaufgaben
  - Projektaufgaben, die sich (aufeinander aufbauend) über mehrere Übungsblätter erstrecken:
    Konkret bereits im >3. Jahrgang Entwicklung einer simplen Shell ohne Verwendung der C-Standardbibliothek
  - Manche Aufgaben erfordern praktische Experimente und Messungen. Hier ist jeweils ein Versuchsprotokoll zu erstellen!

- Programmieraufgaben
  - Programmiersprache C (kein C++!)
  - Zwischendurch: Kurzer Ausflug in Assembler, kombiniert mit C
  - Kapitel 2 und 3 wieder C

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Programmierung in C

- Achtung: Dies ist kein Programmierkurs C!
  - Generelle Programmierkenntnisse werden vorausgesetzt
  - Einarbeitung in C muss (gegebenenfalls) selbstständig erfolgen (Grundkenntnisse **imperative Programmierung** vorhanden aus AlPro WS25/26)
  - Erste Übungsblätter: C-Grundlagen
  - (dieses Mal nur) auf der Webseite verfügbar: Folien „C-Crash-Kurs“
  - (dieses Mal keine explizite Vorlesung zu ausgewählten Informationen zu C)

- Vorlesung Kapitel 1 beginnt mit einem Exkurs in die Maschinenprogrammierung/Assembler;
  ab Kapitel 2 wieder C

- Es gibt sehr viel Material zum Selbststudium im Netz, z.B: Online Bücher
  - (EN) The C Book – https://publications.gbdirect.co.uk//c_book/
  - (DE) C von A bis Z - http://openbook.rheinwerk-verlag.de/c_von_a_bis_z/
  - Google is your friend… ☺

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Abgabe

- Nur eine Abgabe pro Übungsgruppe
- Inhalt der Abgabe:
  - Vollständiger kommentierter Source Code
  - **Funktionsfähiges Makefile** zum Kompilieren des Source Codes.
  - README-Datei, in der der Inhalt jeder abgegebenen Datei kurz erläutert wird
  - Gegebenenfalls: Versuchsprotokoll
  - (Statisch kompiliertes Executable)
- Abgabe erfolgt per git
  - Jede 3-Personen-Kleingruppe erhält eine eigene git Gruppe
  - **Zugang zum git-System NUR mit Informatik-Account (!!! WICHTIG!!!)**
  - Details werden auf dem ersten Übungsblatt erklärt (**Flavius**)
- Deadline:
  - Üblicherweise: Freitagabend 23.59 Uhr
  - Details: Siehe jeweiliges Übungsblatt

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG – WICHTIG

Für die Abgabe der Übungen in Gruppen wird das Versionierungssystem git auf einem Server der Informatik genutzt. Für den Zugang ist ein gültiger Informatik-Account nötig. Wenn Sie noch keinen Informatik-Account haben sollten, kümmern Sie sich bitte selbständig und rechtzeitig/umgehend darum! (Weitere Informationen dazu auf den Webseiten der Systemgruppe).

Die Kleingruppen-Übungen finden im WS 2026/2027 vollständig in Präsenz statt.

- **Zugang zum git-System NUR mit Informatik-Account (!!! WICHTIG!!!)**
- **BBB zur (optionalen) eigenständigen Kommunikation ebenfalls nur mit Informatik-Account**

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Bewertung (1)

- max. 4 Punkte pro Aufgabe / ggf. Teilaufgabe
  - 0 Punkte: Lösung kompiliert nicht oder läuft nicht
  - 2 Punkt: Lösung funktioniert, hat aber Schwächen
  - 4 Punkte: Lösung ist komplett richtig und vernünftig kommentiert
- Die Präsentation der Lösungen ist Teil der Übungsleistung!
  - Die Übungsabgaben müssen dem zuständigen Tutor präsentiert werden
  - Alle Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, die abgegebene Lösung zu erklären (sonst ggf. unterschiedliche Bepunktung pro Person)
  - **Punkte gibt es nur nach erfolgreicher Abnahme durch den Tutor**
  - bei der Vorführung können 0 auf 1 und 2 auf 3 Punkte „aufgebessert“ werden

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Bewertung (2)

Kriterien

- Korrektheit
  - Aufgabenstellung erfüllt
  - Frei von Fehlern
- Stil
  - Sinnvolle Variablen und Funktionsnamen
  - Code ausreichend kommentiert und dokumentiert
  - Gut lesbarer Code
  - Sinnvolle (und einheitliche) Code-Formatierung (ein Tool wird im Rahmen des ersten Übungsblatts eingeführt)
- Nur wenn beide Bewertungskriterien erfüllt sind, gibt es die volle Punktzahl für eine Aufgabe!

Prüfungszulassung: Über das Semester verteilt müssen mindestens **50%** der möglichen Punkte erreicht werden!

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Bewertung (3)

Wichtig!

Übungsblatt 1 macht konkrete Vorgaben für

- Nutzung von Makefiles (Aufgabe 4)

- Flavius Merge Request/Branch, Ordnerstruktur (Aufgabe 5)

Jede Aufgabe ohne Makefile und die nicht der Ordnerstruktur folgt, wird mit 0 Punkten bewertet!

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Bewertung (4)

Wichtig! zur Nutzung von KI / LLMs

- LLMs sind nützliche Werkzeuge, auch zum Programmieren

Aber:

- Ihr sollt die Konzepte der SysProg lernen und verstehen
- In der Klausur gibt es keine LLMs (!)

Wdh.: (von Folie 12)

- Alle Gruppenmitglieder müssen in der Lage sein, die abgegebene Lösung zu erklären (sonst ggf. unterschiedliche Bepunktung pro Person)
- … in jedem Detail zu erklären ...

Wenn eine Abgabe nicht im Detail erklärt werden kann, gibt es Punktabzug (oder 0 Punkte)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungsblätter – Plagiarismus

- Die Übungsaufgaben müssen von den Übungsteilnehmer/innen selbständig gelöst werden!
  - Keine Kopie von Lösungen oder Lösungsteilen aus dem Internet!
  - Keine Kopie von Lösungen anderer Gruppen!

- Wir werden Plagiarismus ohne weitere Vorwarnung direkt bestrafen:
  - Ausschluss vom Übungsbetrieb
  - KEINE Zulassung zur Prüfung

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungen – Zusammenfassung

- Wöchentliche Übungen
  - Ü-Blatt erscheint jeweils Mittwochs auf der Webseite
  - Abgabe jeweils Freitags 9 Tage später (Erstes ausnahmsweise am So 25.10.2025, d.h. > 9 Tage!!!)
  - Besprechung / Abnahme der Lösungen in der dann folgenden Woche innerhalb der Betreuungszeiten des jeweiligen Tutors (Erstes ab Mo 26.10.2026)
  - (weitere Details auf den Übungsblättern)

- Erstes Übungsblatt
  - Am Mittwoch 14.10.2026
  - Inhalt:
    - Ubuntu einrichten; erste Aufgabe zu C Shell (String, Byteblock)
    - Einführung in die Verwendung von Makefiles und automatische Codeformatierung
    - Flavius Anmeldung der Kleingruppen
    - Übungsabgabe per GIT (erst Ende der Woche vom 19.10. möglich)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungen – Inhaltliche Fragen? Organisatorisches?

https://lists.iai.uni-bonn.de/mailman/listinfo.cgi/vl-sys-prog

vl-sys-prog@lists.iai.uni-bonn.de

die Mailingliste ist immer für euch da ☺

Aber:

- es gibt keinen „Moderator“
- Antworten von bzw. Diskussionen unter Studierenden sind streng erwünscht!

Organisatorische Fragen?

tut-sys-prog@lists.iai.uni-bonn.de

=> Team der Tutoren + Dylan + Lennart
+ Matthias + Matthew

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn

Übungen – Betreuungsqualität (anfangs + später)

Kleingruppenübungen, unser Ziel:

- 3 Studierende pro Kleingruppe (max. 4)
- 30 Minuten Zeit für wöchentliche Vorführung
- WS 2026/27 alle 12 Kleingruppen in Präsenz

Unter Ideal-Bedingungen Platz für 12 x 9 Stud. = 108
(skalierbar mit max. 4/Gruppe, 120 min./Übung, < 30 min./Termin)

heute anwesend?
fristgerecht in TVS + Flavius eingetragen?
erste Übungszettel bearbeitet und abgegeben?
bitte entscheidet zügig, ob Ihr SysProg ernsthaft durchziehen möchtet
bitte weitersagen an Kommiliton/innen die heute nicht da waren

Zuweisung von Tutorenstellen anhand Belegung der Übungsgruppen im Laufe des Semesters (und # Zulassungen/Klausuranmeldungen)

© 2026 Dr. M. Frank, Dr. M. Wübbeling, Institut für Informatik 4, Universität Bonn